

Poner WhatsApp en marcha

Todo lo que falta para que el canal funcione con clientes reales, en orden de dependencia. El motor multicanal ya está construido y desplegado: lo que queda es trabajo con Meta, salvo un punto que es código.

Variables y criterios de aceptación en `Conectar-APIs.md` §4. Cómo funciona el modelo por dentro, en `WhatsApp-Como-funciona.pdf`. Pendientes vivos en `Tareas-vivas.md`; foto verificable en `project-state.json`.

CÓDIGO Desplegado Motor multicanal desplegado y pruebas en verde. Versión exacta en <code>project-state.json</code>.	NÚMERO CENTRAL De prueba Si empieza por <code>1555...</code>, es el que presta Meta.	TOKEN Temporal El del panel caduca a las 24 h y no cubre los WABA de clientes.	NÚMEROS COMERCIALES Ninguno Hacen falta dos, de negocios distintos, para validar.
---	---	---	--

Lo primero: ahora hay dos clases de número

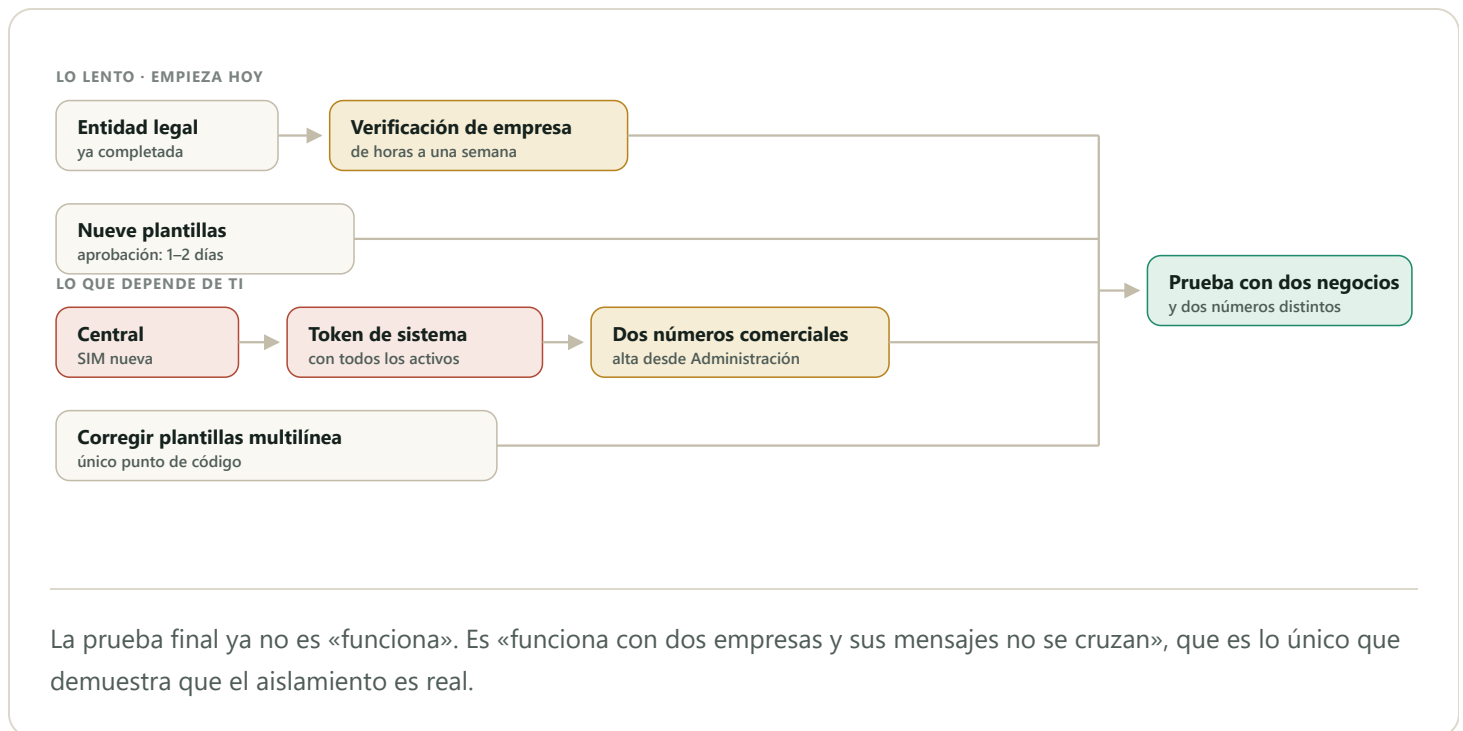
Es el cambio que hace que este documento no se parezca a lo que dice el asistente de Meta. Un número es de Noesis. Los otros son de cada cliente.

	NÚMERO CENTRAL DE NOESIS	NÚMERO COMERCIAL DE CADA NEGOCIO
Quién escribe	Titular y trabajadores	Los clientes finales de ese autónomo
Cuántos	Uno, compartido	Uno por negocio
Se configura en	Variables de Railway	Administración, en la ficha de la cuenta
Guarda token propio	Sí, el permanente	No. Usa el mismo token de sistema
Hace falta para el piloto	Sí, desde el primer día	Dos, para probar que no se cruzan

Un número comercial no añade variables de entorno. Meta concede el activo al usuario del sistema de Noesis, y el WABA y el `phone_number_id` se registran desde Administración. El formulario solo admite identificadores públicos: nunca tokens ni secretos.

El mapa: qué depende de qué

Cuatro vías en paralelo que confluyen en una sola prueba. Las dos de arriba son las lentas y no dependen de ti, así que se arrancan el primer día.



Antes de nada: un fallo que sigue vivo

Verificado hoy contra `main`, no heredado de una versión anterior. Es el único punto de esta página que es código y no gestión con Meta.

Corregido el 20-ago: los cinco avisos automáticos ya salen

Meta rechaza los parámetros de plantilla que contienen saltos de línea, tabuladores o más de cuatro espacios seguidos. El planificador construye el resumen diario, el semanal, el cierre del día, el aviso fiscal y el aviso de cobros como texto multilínea y lo mete en **un solo parámetro**: `web/scheduler.py` pasa `"\n".join(lines)` y `_meta_payload()` en `web/whatsapp.py` sigue sin sanearlo.

Las respuestas dentro de la ventana de 24 horas funcionarán con normalidad. Los cinco proactivos, no: agotarán sus reintentos en silencio. Las pruebas no lo detectan porque simulan la respuesta de Meta.

Ya está corregido. Al encolar, cada parámetro pasa por un saneado que convierte los saltos de línea en un separador visible «-», de modo que el aviso sigue leyéndose y Meta lo acepta. Se limpia al encolar y no al enviar, para que lo guardado coincida con lo que sale y un reintento no cambie el texto.

Fase A · El número central

Seis pasos en orden de dependencia. El 4 y el 6 no aparecen en el asistente de Meta y son donde se atasca casi todo el mundo.

01

Elegir el número DECISIÓN, NO TRÁMITE

Este es el número al que escriben **titular y trabajadores de todos los negocios**. No lo ve ningún cliente final: ellos escriben al número de su proveedor.

- Debe ser real y poder recibir SMS o llamada. Un fijo también sirve.
- **No puede estar dado de alta en la app de WhatsApp ni en WhatsApp Business.** Si lo está, elimina esa cuenta desde la app primero. Una vez en Cloud API, el número ya no vuelve al móvil.
- Los números virtuales y VoIP baratos suelen ser rechazados.

Recomendación: una SIM prepago o eSIM española nueva y dedicada. Si usas tu móvil personal, pierdes WhatsApp en ese teléfono.

02

Registrarlo SALE EN EL ASISTENTE

1. Añade el número y elige nombre para mostrar: **Noesis**. Pasa una revisión y debe encajar con la marca y el dominio.
2. Verifica por SMS o llamada.
3. Fija el **PIN de seis dígitos** y guárdalo en el gestor de contraseñas: sin él no se puede migrar ni recuperar el número.
4. Copia el **Phone number ID** —no el número— a `WHATSAPP_PHONE_ID`.

03

Añadir método de pago SALE EN EL ASISTENTE

Sin tarjeta solo puedes escribir a cinco destinatarios de prueba. Meta cobra por plantilla enviada; las respuestas dentro de la ventana de 24 horas no se cobran.

Consulta la tabla de precios vigente para España antes de estimar coste y fija un **límite de gasto** desde el primer día.

04

Generar el token permanente NO SALE EN EL ASISTENTE

El token del panel caduca en 24 horas. Necesitas uno de usuario del sistema, en *business.facebook.com*:

1. Configuración del negocio → **Usuarios** → **Usuarios del sistema**, crear uno con rol **Administrador**.
2. **Agregar activos**: la app, la WABA central y —según vayan llegando— **la WABA y los números de cada cliente**. Este punto es nuevo y es el que hace posible el multicanal.
3. **Generar token**: elige la app, caducidad **Nunca**, permisos `whatsapp_business_messaging` y `whatsapp_business_management`.
4. Cópialo —solo se muestra una vez— a `WHATSAPP_TOKEN`.

Un solo token para todo. No se guarda una credencial por cliente: el mismo token envía por cada número, y solo funciona si Meta le ha concedido ese activo. Si un cliente revoca el permiso, ese número deja de enviar y los demás siguen.

Confirmar el webhook

VERDE NO SIGNIFICA CORRECTO

- Callback: `https://bynoesis.com/webhook/whatsapp` . Es **el mismo para todos los números**, centrales y comerciales: Noesis distingue por el receptor.
- Verify token: el mismo valor que `WHATSAPP_VERIFY_TOKEN` en Railway.
- Suscribe el campo `messages` **en cada WABA**, no solo en la app. Sin esa suscripción no entra nada aunque el webhook esté verificado.
- Copia el **App Secret** a `WHATSAPP_APP_SECRET` . En producción la firma es obligatoria: sin el secreto, todo entra como 401.

Verificación de la empresa DE HORAS A UNA SEMANA

Centro de cuentas de empresa → Centro de seguridad → **Verificación de empresa**. Arráncalo el primer día: es lo que más tarda y limita cuántos números puedes tener.

La identidad legal de Noesis ya está completada y publicada, así que el dato que declares en Meta debe ser exactamente ese.

FORMA JURÍDICA	DOCUMENTOS
Autónomo	Modelo 036/037 o certificado de situación censal de la AEAT, con nombre y NIF, más el DNI.
S.L.	Escritura de constitución, tarjeta CIF y nota simple del Registro Mercantil.

Para la dirección: factura de suministro o extracto bancario de los últimos tres meses a nombre de la misma entidad.

Aquí se concentran casi todos los rechazos. Nombre y dirección deben coincidir literalmente en todos los documentos, abreviaturas incluidas: «C/» frente a «Calle» basta para que lo tumben.

Ayuda a que aprueben el nombre para mostrar verificando el dominio **bynoesis.com** en el portfolio, con registro TXT en DNS o meta-tag.

Fase B · El número comercial de cada cliente

Esta fase no existía antes. Se repite entera por cada negocio del piloto, y nunca toca Railway.

B1

El cliente concede el activo **LO HACE ÉL, NO TÚ**

El negocio da a su WABA y a su número acceso al usuario del sistema de Noesis desde su propio Business Manager. Hasta que Meta registre esa concesión, el token no puede enviar por ese número aunque lo des de alta.

B2

Darlo de alta en Administración **ADMIN → CUENTA → NÚMEROS DE WHATSAPP**

Se introducen el **WABA ID** y el **Phone Number ID**. Son identificadores públicos: el formulario no acepta tokens ni secretos, y cada cambio queda auditado.

La conexión nace **pendiente**. En ese estado no atiende a nadie: si llega un mensaje, se descarta con el motivo anotado. Es deliberado, para que un alta a medias no deje a un cliente hablando solo.

B3

Probar y solo después activar **EL ORDEN IMPORTA**

Comprueba el webhook y haz un envío real por ese número. Solo entonces se marca como **activo**, y solo con la conexión activa se puede encender la recepción de mensajes de clientes.

B4

Nunca aceptar identificadores dictados por el cliente **REGLA FIJA**

Los IDs se leen del panel de Meta, no de un correo o un WhatsApp del cliente. Un identificador equivocado enviaría mensajes de una empresa por el número de otra.

Embedded Signup todavía no existe

Hoy cada número comercial lo da de alta un administrador a mano. Automatizarlo para que el cliente conecte el suyo sin intervención es un paso posterior, y no conviene abordarlo antes de haber validado el flujo manual con dos negocios reales.

Fase C · Las nueve plantillas

Créalas en paralelo con la verificación: tardan uno o dos días en aprobarse y no dependen de ella. Administrador de WhatsApp → Plantillas de mensajes, categoría **Utilidad**, idioma **Español**.

El número y el orden de las variables están fijados en el código.

Cambiarlos en Meta sin cambiar el código rompe el envío, y Meta no avisa: simplemente lo rechaza.

UNA VARIABLE · EL CUERPO LO GENERA NOESIS ENTERO

noesis_resumen_diario

1 VARIABLE

Tu parte de hoy en Noesis:

1 el parte entero

El parte de la mañana.

noesis_resumen_semanal

1 VARIABLE

Tu semana en Noesis:

1 el repaso entero

El repaso de la semana.

noesis_cierre_dia

1 VARIABLE

Cierre del día:

1 el cierre entero

El cierre del día.

noesis_avisofiscal

1 VARIABLE

Aviso fiscal de Noesis:

1 el aviso entero

Aviso trimestral de los modelos 303 y 130.

noesis_avisocobros

1 VARIABLE

Tienes un cobro pendiente:

1 el aviso entero

Propuesta de reclamar una factura vencida, que espera un Sí.

Meta suele rechazar una plantilla cuyo cuerpo sea *solo* una variable, por eso las cinco llevan encabezado fijo. El prefijo es texto fijo: la variable sigue siendo una.

CINCO VARIABLES · CLIENTE, NEGOCIO, DOCUMENTO, IMPORTE, ENLACE

noesis_recordatorio_cobro

5 VARIABLES

Hola **1 cliente**, te escribe **2 negocio**. Tienes pendiente la factura **3 número** por un importe de **4 importe**. Puedes verla y pagarla aquí: **5 enlace**

Recordatorio de cobro al cliente del autónomo.

noesis_factura_lista

5 VARIABLES

Hola **1 cliente**, te escribe **2 negocio**. Ya tienes lista la factura **3 número** por **4 importe**. La puedes descargar aquí: **5 enlace**

Entrega de la factura emitida. Sin esta plantilla no hay entrega por WhatsApp.

noesis_seguimiento_presupuesto

5 VARIABLES

Hola **1 cliente**, te escribe **2 negocio**. ¿Has podido revisar el presupuesto **3 número** por **4 importe**? Lo tienes aquí: **5 enlace**

Seguimiento de un presupuesto que lleva días abierto.

CUATRO VARIABLES · CLIENTE, NEGOCIO, CUÁNDO, DESCRIPCIÓN

noesis_recordatorio_cita

4 VARIABLES

Hola **1 cliente**, te escribe **2 negocio**. Te recordamos la cita del **3 cuándo** para **4 descripción**. Si necesitas cambiarla, responde a este mensaje.

Confirmación de cita. Ojo: aquí no hay enlace, son cuatro variables y no cinco.

Fase D · Variables en Railway

Solo las del canal central. Los números comerciales no añaden ninguna.

```
NOESIS_WHATSAPP_NUMBER=34XXXXXXXXXX      # central, sin «+», con prefijo 34
WHATSAPP_PHONE_ID=<Phone number ID del paso 02>
WHATSAPP_TOKEN=<token de sistema del paso 04>
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN=<el mismo valor que en Meta>
WHATSAPP_APP_SECRET=<app secret de la app Meta>
META_GRAPH_VERSION=<versión soportada validada>
```

Rota lo que ya se ha visto

Cualquier token o secreto que haya aparecido en una captura, un PDF o una conversación se considera expuesto: se genera otro y se revoca el anterior. Sigue siendo un P0 abierto en `Tareas-vivas.md`.

Fase E · Prueba de aceptación

Dos bloques. El primero es el de siempre. El segundo es el que demuestra que el multicanal aísla de verdad, y sin él no se puede pilotar.

CANAL CENTRAL · TITULAR Y EQUIPO

1 Verificación GET del webhook; una firma falsa debe devolver 401.

2 Ajustes → Conectar WhatsApp da un código; enviar

NO debe responder «WhatsApp conectado a...».

ES
IS
<c
ód
ig
o>

3 Consulta de agenda en texto libre, resuelta por el cerebro local.

4 Nota de voz transcrita.

5 Foto de ticket: propone el gasto y espera Sí o NO.

6 Un trabajador manda un coste: queda pendiente y

no toca el proyecto hasta que el titular lo acepta.

7 Un teléfono vinculado dos veces: la orden se bloquea con aviso de ambigüedad.

8 emitir factura <n>

con
confirmación:
número
definitivo,
PDF
y
entrega.

9 Estados

se
nt

de
li
ve
re
d

re
ad

y un fallo con reintento sin duplicar.

10 Una plantilla proactiva real. Aquí aflora el fallo del principio si no se ha corregido.

11 Cuenta en modo consulta: no ejecuta acciones ni automatizaciones.

1 **El mismo remitente escribe a los dos números.**

Deben
salir
dos
contactos
y
dos
conversaciones
aisladas,
una
en
cada
negocio.

2 Responder desde el panel de cada negocio y confirmar en Meta que cada salida usó su número receptor.

3 Mensaje a un número no registrado: se descarta, sin caer al canal central.

4 WABA discordante con el número: se descarta con el motivo anotado.

5 Conexión pendiente o con recepción apagada: no atiende.

6 Número revocado en Meta: deja de enviar sin afectar a los demás.

7 Opt-out de un contacto: el panel impide responderle.

8 Respuesta dentro y fuera de las 24 horas; fuera exige plantilla aprobada.

9 Un PDF por cada negocio: queda vinculado a su conversación y pendiente de revisión.

Al terminar, `noesis-doctor --strict` en producción y resolver todo bloqueo.

Fase F · Lo que falta fuera de este canal

Actualizado a la foto de hoy: la identidad legal ya está hecha y el motor multicanal ya está desplegado.

#	QUÉ	ESTADO
1	Rotar los secretos expuestos	P0 abierto. Cualquier credencial vista en una captura o un chat.
2	Correo real	Construido con dos vías: API HTTPS y SMTP. Falta credencial, dominio autenticado y entregabilidad.
3	Voz y OCR	OCR trilingüe ya integrado. Falta medir precisión y tiempo con corpus real.
4	Google OAuth	Botón oculto hasta que existan las dos credenciales.
5	Stripe	Máquina de estados y permisos por plan ya desplegados. Falta validar el ciclo completo en test.
6	Copia externa	Restauración en infraestructura distinta, con RPO/RTO documentados.
7	Revisión jurídica y fiscal	Profesional, sobre los textos ya publicados.
8	AEAT Veri*Factu	Solo entorno de pruebas hasta auditoría.
9	NOESIS_PUBLIC_SIGNUP_ENABLED	El último interruptor, no el primero.

Orden recomendado

Hoy

Arrancar lo que tarda

Abrir la verificación de empresa con la identidad legal ya publicada y crear las nueve plantillas. Ninguna de las dos depende de nada más y ambas tardan días.

Luego

El central y el token

SIM, registro del número, token de sistema con todos los activos y las seis variables de Railway.

En

paralelo

Buscar dos negocios piloto

Hacen falta dos con número propio para poder probar el aislamiento. Es lo que más depende de terceros, así que conviene empezar a hablarlo pronto.

Antes

de

probar

Corregir el código

Sanear los parámetros de plantilla multilínea. Después, la prueba de aceptación completa y su registro.

Verificado sobre `main` el 10-ago-2026 (esquema 47 entonces): `web/whatsapp.py`, `web/routers/whatsapp_business.py`, `web/scheduler.py`, `db.py`, `migrations.py`, `Conectar-APIs.md` y `project-state.json`.

Se abre en cualquier navegador y se imprime a PDF sin perder el diseño.